

**FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E EDUCAÇÃO**  
**CENTRO UNIVERSITÁRIO ESPÍRITO-SANTENSE**  
**CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO**

**BRENO PORTO CAPARROSA**  
**RHYAN FRANCA BORSONELI SILVA**  
**SAMYL A SILVA PASSOS**

**PLATAFORMA DE DOAÇÃO**

**VITÓRIA**

**2025**

**BRENO PORTO CAPARROSA**  
**RHYAN FRANCA BORSONELI SILVA**  
**SAMYLA SILVA PASSOS**

## **PLATAFORMA DE DOAÇÃO**

O trabalho do Projeto da disciplina de Projeto Integrador III, apresentado ao Centro Universitário Espírito-santense, sob a orientação do Prof. Howard Cruz Roatti.

**VITÓRIA**

**2025**

## Sumário

|        |                                |   |
|--------|--------------------------------|---|
| 1.     | INTRODUÇÃO.....                | 4 |
| 1.1.   | O PROBLEMA.....                | 4 |
| 1.2.   | FORMULAÇÃO DO PROBLEMA.....    | 4 |
| 1.3.   | HIPÓTESE.....                  | 4 |
| 1.4.   | OBJETIVO .....                 | 5 |
| 1.4.1. | Objetivo Geral .....           | 5 |
| 1.5.   | JUSTIFICATIVA.....             | 5 |
| 1.6.   | GRUPO AFETADO.....             | 6 |
| 2.     | REFERENCIAL TEÓRICO.....       | 6 |
| 2.1.   | LINGUAGEM PYTHON .....         | 7 |
| 2.2.   | VISUAL STUDIO CODE (IDE) ..... | 7 |
| 2.3.   | HTML e CSS (Front-End) .....   | 7 |
| 2.4.   | SQLite (Banco de Dados) .....  | 8 |
| 3.     | MATERIAIS E CUSTOS .....       | 8 |
| 4.     | REFERÊNCIAS .....              | 9 |

## **1. INTRODUÇÃO**

### **1.1. O PROBLEMA**

Atualmente, o desperdício de objetos, especialmente roupas e itens reutilizáveis, representa um problema significativo tanto do ponto de vista social quanto ambiental. No Brasil, São descartadas mais de 4 milhões de toneladas de resíduos têxteis por ano, o que corresponde a cerca de 5% de todo o lixo gerado no país. Além disso, cada residência brasileira descarta, em média, aproximadamente 44 quilos de roupas e calçados anualmente, evidenciando um padrão elevado de consumo e descarte.

Apesar desse grande volume de materiais, uma parcela significativa desses itens poderia ser reaproveitada ou reciclada. No entanto, a falta de infraestrutura adequada e de sistemas eficientes de redistribuição faz com que grande parte desses objetos não chegue a quem realmente necessita. Esse cenário é agravado pela ausência de organização e integração entre doadores, instituições e pessoas em situação de vulnerabilidade, resultando em desperdício e impactos ambientais negativos.

Diante desse contexto, torna-se evidente a necessidade de soluções tecnológicas que auxiliem na conexão entre pessoas que desejam doar e aquelas que precisam de determinados itens. Dessa forma, o presente projeto propõe o desenvolvimento de aplicativo que utiliza dados para facilitar a doação de objetos, contribuição para a redução do desperdício e promovendo maior eficiência na distribuição de recursos.

### **1.2. FORMULAÇÃO DO PROBLEMA**

De que maneira a falta de conexão e organização entre doadores e receptores de objetos afeta o reaproveitamento de itens e contribui para o desperdício no contexto brasileiro?

### **1.3. HIPÓTESE**

O desenvolvimento de um sistema que conecte doadores e receptores de objetos, por meio de uma plataforma simples e organizada, está associado à redução do desperdício de itens reutilizáveis e, a longo prazo, à melhoria na distribuição de recursos, contribuindo positivamente para o impacto social em comunidades brasileiras.

#### 1.4. OBJETIVO

Desenvolver uma solução tecnológica acessível que contribua para uma melhora na comunicação entre doadores e receptores, promovendo o bem-estar de pessoas necessitadas e apoiando prática de doação.

##### 1.4.1. Objetivo Geral

Desenvolver um sistema que, por meio de uma plataforma digital, possibilite o cadastro, a busca e a solicitação de objetos para a doação, organizando essas informações de forma eficiente, com o intuito de reduzir o descarte inadequado de itens reutilizáveis e facilitar o acesso a recursos por pessoas em situação de necessidade.

#### 1.5. JUSTIFICATIVA

O desperdício de objetos reutilizáveis, como roupas, móveis e eletrodomésticos, tem se tornado um problema crescente no Brasil, gerando impactos tanto ambientais quanto sociais. Dados recentes indicam que milhões de toneladas de resíduos têxteis são descartadas anualmente, muitos deles ainda em condições de uso, o que evidencia uma falha no reaproveitamento desses materiais. Ao mesmo tempo, uma parcela significativa da população brasileira enfrenta dificuldades para acessar itens básicos, revelando um cenário de desigualdade e má distribuição de recursos.

Esse problema está diretamente relacionado à falta de organização e de meios eficientes que conectem pessoas que desejam doar com aquelas que necessitam desses objetos. Muitas vezes, itens que poderiam ser reaproveitados acabam sendo descartados por falta de informação ou dificuldade no processo de doação, enquanto pessoas em situação de vulnerabilidade continuam sem acesso a esses recursos.

Diante desse contexto, acredita-se que o desenvolvimento de uma plataforma voltado para a conexão entre doadores e receptores pode representar uma solução acessível e inovadora. Por meio da organização de dados e da facilitação do processo de doação, a proposta busca reduzir o desperdício, promover o reaproveitamento de objetos e contribuir para a melhoria das condições de vida de pessoas em situação de necessidade.

#### 1.6. GRUPO AFETADO

O grupo mais afetado pela má distribuição de bens materiais no Brasil é composto, principalmente, por famílias em situação de vulnerabilidade social, que enfrentam dificuldades no acesso a itens básicos como roupas adequadas, móveis e eletrodomésticos essenciais. De acordo com dados do IBGE, uma parcela significativa da população ainda vive com recursos limitados, o que compromete sua qualidade de vida e bem-estar. Essa realidade impacta diretamente crianças, idosos e pessoas em situação de desemprego ou informalidade, que muitas vezes dependem de doações para suprir necessidades básicas. Ao mesmo tempo, observa-se que uma grande quantidade de objetos em bom estado é descartada, evidenciando um desequilíbrio entre disponibilidade e acesso, o que reforça a necessidade de soluções que promovam a redistribuição desses recursos.

## 2. REFERENCIAL TEÓRICO

O presente projeto fundamenta-se em conceitos relacionados à sustentabilidade, economia circular e uso da tecnologia como ferramenta de impacto social. A economia circular propõe a redução do desperdício por meio do reaproveitamento de materiais, buscando prolongar o ciclo de vida dos produtos e minimizar os impactos ambientais causados pelo descarte inadequado. Nesse contexto, objetos como roupas, móveis e eletrodomésticos, que ainda possuem utilidade, podem ser reinseridos na sociedade por meio de práticas de doação e reutilização.

De acordo com a ONU Meio Ambiente, o consumo excessivo e o descarte inadequado de produtos, especialmente no setor têxtil, contribuem significativamente para a geração de resíduos e para a degradação ambiental. No Brasil, esse cenário é

agravado pela baixa taxa de reaproveitamento de materiais, evidenciando a necessidade de soluções que incentivem práticas mais sustentáveis e eficientes.

Além disso, o projeto também se apoia no conceito de tecnologia social, que envolve o desenvolvimento de soluções digitais voltadas para a resolução de problemas sociais. Plataformas/aplicativos que conectam pessoas e organizam informações por meio de dados têm se mostrado ferramentas eficazes na promoção de acesso a recursos e na melhoria da qualidade de vida de populações em situação de vulnerabilidade.

Por fim, destaca-se a importância da análise de dados como suporte à tomada de decisões dentro do sistema proposto. A coleta e interpretação de informações relacionadas às doações permitem identificar padrões de oferta e demanda, contribuindo para uma distribuição mais eficiente de recursos e potencializando o impacto social da aplicação.

## 2.1. LINGUAGEM PYTHON

Python é uma linguagem de programação de alto nível e multiparadigma, amplamente utilizada em desenvolvimento web, análise de dados e inteligência artificial. Sua simplicidade e vasta comunidade tornam-na ideal para o backend do projeto, onde o processamento das respostas do quiz é feito para identificar emoções predominantes e gerar feedback automático

## 2.2. VISUAL STUDIO CODE (IDE)

O Visual Studio Code (VS Code) configura-se como um editor de código-fonte desenvolvido pela Microsoft, amplamente adotado no cenário do desenvolvimento de software devido à sua versatilidade, desempenho e extensibilidade. Distinguindo-se por sua natureza leve e interface de usuário intuitiva, o VS Code oferece um conjunto robusto de funcionalidades que atendem a uma vasta gama de linguagens de programação, incluindo Java, JavaScript, Python e C++, entre outras.

## 2.3. HTML e CSS (Front-End)

O HTML (HyperText Markup Language) é a ferramenta responsável pela estrutura do conteúdo na web, enquanto o CSS (Cascading Style Sheets) define a aparência e o design visual. No projeto, essas tecnologias constroem a interface visual do site, assegurando uma experiência limpa, intuitiva e responsiva para o usuário.

## 2.4. SQLite (Banco de Dados)

O SQLite é um sistema de gerenciamento de banco de dados relacional leve e de código aberto, amplamente utilizado em aplicações que demandam simplicidade e eficiência. Diferentemente de outros sistemas de banco de dados, o SQLite não requer um servidor separado, funcionando diretamente a partir de um arquivo local, o que facilita sua implementação e manutenção.

Devido à sua estrutura simplificada, o SQLite é bastante utilizado em projetos acadêmicos e aplicações de pequeno a médio porte, permitindo a criação, leitura, atualização e exclusão de dados de forma eficiente. Além disso, sua compatibilidade com diversas linguagens de programação, como Java e JavaScript, torna-o uma escolha viável para o desenvolvimento de protótipos e sistemas iniciais.

## 3. MATERIAIS E CUSTOS

| <b>Materiais</b>                | <b>Custo</b> |
|---------------------------------|--------------|
| Hardwares                       | Pessoais     |
| Linguagem de programação Python | Gratuito     |
| IDE (VS Code)                   | Gratuito     |
| HTML e CSS                      | Gratuito     |
| SQLite                          | Gratuito     |



#### 4. REFERÊNCIAS

**MICROSOFT.** *Visual Studio Code documentation*. [S. l.]: [s. n.], [s. d.]. Disponível em: <https://code.visualstudio.com/docs>. Acesso em: 03 março 2026.

**BETRYBE.** *Python*. [S. l.]: **Blog Trybe**, [2025?]. Disponível em: <https://blog.betrybe.com/python/>. Acesso em: 03 março 2026.

**HOSTINGER.** *O que é CSS? Guia básico para iniciantes*. [S. l.]: Hostinger Brasil, [2025?]. Disponível em: <https://www.hostinger.com/br/tutoriais/o-que-e-css-guia-basico-de-css>. Acesso em: 03 março. 2026.

**TECNOBLOG.** *O que é HTML? Entenda para que serve e como funciona a linguagem de marcação*. [S. l.]: Tecnoblog, [2025?]. Disponível em: <https://tecnoblog.net/responde/o-que-e-html-entenda-para-que-serve-e-como-funciona-a-linguagem-de-marcacao/>. Acesso em: 03 março 2025.

**SQLITE.** SQLite Home Page. Disponível em: <https://www.sqlite.org/index.html>. Acesso em: 10 março 2026.

**PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O MEIO AMBIENTE (PNUMA).** O mundo deve superar a era do desperdício e transformar o lixo em recurso. 2024. Disponível em: <https://www.unep.org/pt-br/noticias-e-reportagens/comunicado-de-imprensa/o-mundo-deve-superar-era-do-desperdicio-e-transformar>. Acesso em: 28 fev. 2026.

RECICLA SAMPA. Lixo têxtil não para de crescer no Brasil. Disponível em: <https://www.reciclasampa.com.br/artigo/lixo-textil-nao-para-de-crescer-no-brasil>. Acesso em: 25 fev. 2026.